Informe AgroGenIA

- **Fecha:** 2026-09-30 01:00
- **Especie:***Arabidopsis thaliana*
- **Rasgo:** tolerancia a salinidad
- **Consulta NCBI:**salt tolerance OR salinity OR sodium transport OR SOS
- **Modelo LLM:**openai/gpt-oss-120b

Genes candidatos priorizados

#	Gen	Score	Evidencia	Motivo	Enlaces
1	**SOS1**	95	alta	Antiporter Na+/H+ de membrana plasmática esencial; mutantes son hipersensibles y su sobreexpresión mejora la tolerancia.	NCBI · AlphaFold
2	**HKT1**	92	alta	Transportador de alta afinidad para K+ y Na+ que regula la recirculación de Na+; mutantes alteran la acumulación de Na+ y la tolerancia.	NCBI · AlphaFold
3	**NHX1**	90	alta	Antiporter vacuolar Na+/H+; pérdida de función causa sensibilidad y su sobreexpresión confiere mayor tolerancia.	NCBI · AlphaFold
4	**NHX2**	80	media	Antiporter vacuolar con datos de mutantes que presentan sensibilidad moderada al NaCl y mejora al sobreexpresarse.	NCBI · AlphaFold
5	**NHX3**	78	media	Similar a NHX2; evidencia funcional en tolerancia a salinidad pero menos robusta que NHX1/2.	NCBI · AlphaFold

Perfiles funcionales

SOS1 (confianza 95%)

- **Mecanismo:** Antiporter Na^+/H^+ localizado en la membrana plasmática que expulsa Na^+ al exterior a cambio de H^+, activado por el complejo de señalización SOS (SOS2-SOS3).
- **Vía:** Vía SOS (SOS2/SOS3 protein kinases → activación de SOS1) dentro de la respuesta general a estrés salino y regulación de la homeostasis iónica.
- **Dominios:** Dominio de intercambio Na^+/H^+ (CPA1, ~12 hélices transmembrana), Región C-terminal citosólica con sitio de fosforilación por SOS2, Motivo de unión a calmodulina (en algunas especies)
- **Efecto del knockout:** Hipersensibilidad a la salinidad: acumulación de Na^+ en el citosol, inhibición del crecimiento radicular y de la germinación, y muerte prematura bajo condiciones de 50-100 mM NaCl.

HKT1 (confianza 92%)

- **Mecanismo:** Transportador de alta afinidad para K^+/Na^+ que recupera Na^+ del xilema y lo recircula al tejido radicular, limitando su transporte a la parte aérea.
- **Vía:** Ruta de recirculación de Na^+ (xilema-floema) dentro de la respuesta al estrés salino; interactúa con la vía SOS y con la regulación de la presión osmótica.
- **Dominios:** Dominio Trk/HKT (4 repeticiones de 5-TM), Sitio selectivo de Na^+ (motivo GYG), C-terminal citosólica con posibles sitios de fosforilación

- **Efecto del knockout:** Aumento de la concentración de Na^+ en hojas, mayor toxicidad salina y reducción del rendimiento bajo estrés salino; la planta muestra mayor sensibilidad a 75-100 mM NaCl.

NHX1 (confianza 90%)

- **Mecanismo:** Antiporter Na^+/H^+ localizado en la tonoplasta que transporta Na^+ al vacuolo a cambio de H^+, contribuyendo al almacenamiento de Na^+ y al ajuste osmótico.
- **Vía:** Vía de sequestro vacuolar de iones (homeostasis iónica y osmótica) dentro de la respuesta al estrés salino; funciona en conjunto con la bomba V-ATPasa para generar el gradiente de protones.
- **Dominios:** Dominio Na^+/H^+ exchanger (CPA1, ~12 TM), Región C-terminal citosólica reguladora (interacción con calmodulina y fosforilación), Motivo de unión a fosfato (en algunos ortólogos)
- **Efecto del knockout:** Reducción de la capacidad de sequestro vacuolar de Na^+, lo que lleva a una mayor toxicidad citosólica y a una sensibilidad moderada-alta a la salinidad (defectos de crecimiento a >75 mM NaCl).

NHX2 (confianza 78%)

- **Mecanismo:** Antiporter $Na^+/H^+/K^+$ localizado principalmente en endosomas y en la tonoplasta de células jóvenes; su papel principal parece ser la regulación del pH y del K^+ intracelular, con una contribución menor al manejo de Na^+.
- **Vía:** Vía de regulación del pH endosomal y de homeostasis de K^+; participa indirectamente en la tolerancia a la salinidad al mantener la función vesicular bajo estrés iónico.
- **Dominios:** Dominio Na^+/H^+ exchanger (CPA1), Región C-terminal citosólica con posibles sitios de interacción con proteínas de tráfico vesicular
- **Efecto del knockout:** Fenotipo leve o ausente bajo condiciones normales; bajo alta salinidad puede observarse una ligera reducción del crecimiento radicular y una menor capacidad de ajuste osmótico, reflejando redundancia con NHX1 y NHX3.

NHX3 (confianza 75%)

- **Mecanismo:** Antiporter $Na^+/H^+/K^+$ con localización predominantemente en la tonoplasta de tejidos vegetativos; similar a NHX2, su contribución directa al manejo de Na^+ es limitada, pero ayuda al equilibrio iónico y al pH vacuolar.
- **Vía:** Vía de homeostasis vacuolar de iones y pH; colabora con NHX1 en la regulación osmótica bajo estrés salino.
- **Dominios:** Dominio Na^+/H^+ exchanger (CPA1), Región C-terminal citosólica reguladora
- **Efecto del knockout:** Efecto sutil; en combinación con mutaciones en NHX1 o NHX2 se potencia la sensibilidad a la salinidad, indicando redundancia funcional.

Plan de validación experimental

Hipótesis: La sobreexpresión dirigida de SOS1 en la membrana plasmática de Arabidopsis thaliana aumentará la capacidad de expulsar Na^+ al exterior, reduciendo la acumulación citosólica de Na^+ y mejorando la tolerancia a la salinidad; por el contrario, la pérdida de función de SOS1 provocará hipersensibilidad a NaCl.

Edición CRISPR-Cas9

- Gen objetivo: SOS1 (AT1G01580)

- Estrategia: Se emplearán dos enfoques paralelos: (1) knockout mediante mutagénesis de inserción/deleción en el exón 1 usando Cas9 nuclease; (2) inserción de un promotor constitutivo fuerte (UBQ10) justo upstream del ATG mediante HDR para generar una línea de sobreexpresión endógena. Además, se diseñará una línea de activación CRISPR-a (dCas9-VP64) con guías dirigidas al promotor nativo como alternativa transgénica.
- Guías sugeridas: [{'nombre': 'KO_exon1', 'seq': 'GGACTTCTGAGCTGAGCTCA', 'pam': 'AGG', 'objetivo': 'Corte en el exon 1 para generar indel que cause frameshift temprano.'}, {'nombre': 'HDR_promotor_upstream', 'seq': 'CTGAGGATGCTGCTTCTGGA', 'pam': 'CGG', 'objetivo': 'Corte ~30 bp upstream del ATG para facilitar inserción por HDR del cassette UBQ10-Nos terminator.'}, {'nombre': 'CRISPRa_promotor', 'seq': 'AGCTGCTGATGATGCTGCTC', 'pam': 'TGG', 'objetivo': 'Reclutamiento de dCas9-VP64 al promotor nativo para activación transcripcional.'}]
- Controles: ['WT Col-0 (sin transformación).', 'Línea transformada con vector vacío (sin guía).', 'Línea con guía no dirigida (scrambled) para evaluar efectos de edición fuera del objetivo.', 'Línea CRISPR-a sin dominio activador (dCas9 solo) para descartar efectos de unión al ADN.']

Fenotipado: {'parametros': ['Tasa de germinación bajo 0, 50, 100 y 150\u202fmM NaCl (48\u202fh).', 'Longitud de raíz primaria y laterales a los 7 y 14\u202fdías post-germinación.', 'Masa fresca y seca de tallo y hojas a los 21\u202fdías.', 'Contenido iónico (Na^+ y K^+) en raíces y hojas mediante flame photometry o ICP-MS.', 'Fv/Fm y ΦPSII (fluorescencia de clorofila) como indicadores de estrés fotosintético.', 'Supervivencia y % de plantas con clorosis visible a 14\u202fdías bajo 150\u202fmM NaCl.'], 'diseño_experimental': 'Diseño completamente aleatorizado con bloques de 3 réplicas; cada bloque contiene 12 plantas por genotipo y condición de salinidad. Los experimentos se repetirán en tres ciclos biológicos independientes.', 'metodologia': 'Plántulas se sembrarán en placas de agar con medio MS suplementado con la concentración de NaCl correspondiente. Para análisis de ion se cosecharán tejidos a los 14\u202fdías, se lavarán con solución de etanol 70\u202f% para eliminar Na^+ superficial y se secarán antes del análisis.'}

Validación estadística: {'tamano_muestral': 'n\u202f=\u202f12 plantas por genotipo-condición (potencia >0.8 para detectar diferencias del 20\u202f% con α\u202f=\u202f0.05).', 'analisis': ['ANOVA de dos factores (genotipo × concentración de NaCl) seguida de pruebas post-hoc Tukey HSD.', 'Modelos lineales mixtos para datos de tiempo-serie (longitud de raíz) con bloque como efecto aleatorio.', 'Regresión lineal para correlacionar contenido iónico (Na^+/K^+) con parámetros de crecimiento.', 'Corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples cuando sea necesario.'], 'software': 'R (paquetes ‘lme4’, ‘emmeans’, ‘ggplot2’) y/o SAS.'}

Cronograma: 12 semanas

Riesgos:

- Ediciones off-target que puedan afectar genes relacionados con la homeostasis iónica.
- Baja eficiencia de HDR para inserción del promotor; se mitigará con inhibidores de NHEJ (e.g., SCR7) y uso de líneas con alta actividad de recombinación.
- Silenciamiento transgénico o epigenético de la copia insertada.

- Variabilidad ambiental en la fase de fenotipado (temperatura, humedad) que podría enmascarar efectos genéticos.
- Posible pleiotropía de la sobreexpresión de SOS1 que afecte crecimiento bajo condiciones no salinas.

> ⚠ ***Aunque la asociación entre la manipulación de SOS1 y los cambios fenotípicos bajo salinidad será estadísticamente significativa, la causalidad directa debe confirmarse mediante complementación (reintroducción del alelo WT en knock-outs) y análisis de vías downstream (p. ej., actividad de SOS2/SOS3).***